

Grundlagen im Kreis

Aufgabe 1

5 Punkte

Der Durchmesser von Bobs Velorad misst 70 cm. Er fährt jeden Tag mit einer durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h von Zuhause zur Schule und zurück. Wie oft dreht sich das Rad in einer Sekunde?

Aufgabe 2

5 Punkte

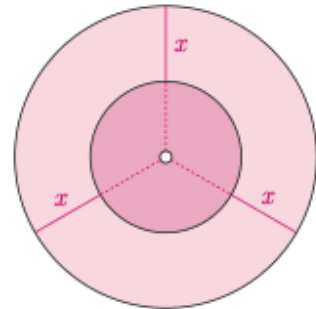
Der Durchmesser von Bobs Velorad misst 70 cm. Er fährt jeden Tag 45 Minuten von Zuhause zur Schule und zurück. In einer Stunde macht das Rad dabei 8185 Umdrehungen. Wie weit ist Bobs Schulweg?

Aufgabe 3

5 Punkte

Eine Kreisscheibe mit Radius 1 wird gemäss Zeichnung rechts in vier flächengleiche Teile zerlegt. Die drei Teile auf dem äusseren Kreisring haben je den gleichen Flächeninhalt wie die innere Kreisscheibe.

Berechne die Breite x des Kreisrings.

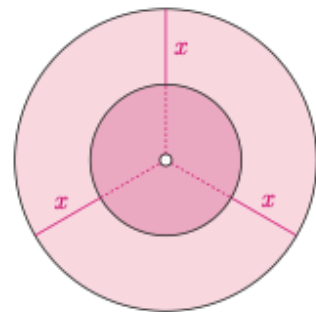


Aufgabe 4

5 Punkte

Eine Kreisscheibe mit Radius 1 wird gemäss Zeichnung rechts in neun flächengleiche Teile zerlegt. Die acht Teile auf dem äusseren Kreisring haben je den gleichen Flächeninhalt wie die innere Kreisscheibe.

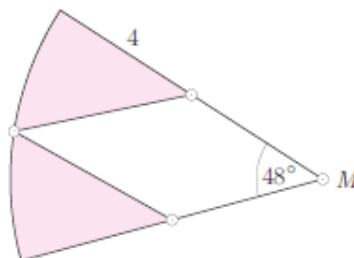
Berechne die Breite x des Kreisrings.



Aufgabe 5

4 Punkte

Berechne den Inhalt der eingefärbten Fläche. M ist dabei der Mittelpunkt des Kreisbogens und die markierten Punkte sind Seitenmittelpunkte.



Aufgabe 6

3 Punkte

Berechne den Inhalt der eingefärbten Fläche. M ist dabei der Mittelpunkt des Kreisbogens.

